



Cómo probar el motor: bloques 0, 6 y 7

Guía de pruebas del motor de IA para preparación de oposiciones. Recorre los tres bloques en el orden en que se usan de verdad: se sube el temario, se mide el nivel del opositor y se entrena sobre lo que falla. Cada paso indica qué se envía, qué debe devolver y qué significa si no lo devuelve.

CONTENIDO

1. **Antes de empezar** — arrancar el motor, claves y la colección de Postman
2. **Bloque 6 · Cimiento** — subir el temario (uno o varios PDF) y generar tests trazables
3. **Bloque 0 · Onboarding** — test de nivel y perfil de arranque
4. **Bloque 7 · Entrenamiento** — la sesión de estudio y la Pista IA
5. **Qué mirar para dar por buena una prueba**
6. **Errores que puede devolver y qué significan**

PREPARACIÓN

Antes de empezar

Todo se prueba contra la API. Hay además una interfaz web por bloque, útil para ver el resultado con los ojos; las rutas están al final de esta sección.

1. Levantar el motor

```
cd motor
.venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8000
```

Comprobar que responde: `GET /v1/health` → `{"status":"ok"}`.

2. Claves

CABECERA	CUÁNDO HACE FALTA
X-API-Key	Clave de servicio del motor. En desarrollo puede ir vacía; en un despliegue con <code>REQUIRE_API_KEY</code> activo es obligatoria en todas las peticiones.
X-OpenAI-Key	Clave de OpenAI de quien prueba. La piden las operaciones que llaman al modelo: ingesta, búsqueda en el temario , generación de tests, pista, foto-test, aula, banco y monitor del BOE. El nombre de la cabecera es exacto: en cualquier otra el motor la ignora, la búsqueda responde <code>falta_openai_key</code> y el job de generar test muere con ese mismo mensaje sin dejar <code>sesion_id</code> . En la colección de Postman ya va puesta en todas ellas; basta con rellenar la variable <code>openai_key</code> .

3. Colección de Postman

Un único archivo, `MotorIA_Motor_completo.postman_collection.json`: se importa y ya está. Las variables viajan dentro (pestaña **Variables** de la colección), así que no hace falta entorno aparte; lo único que hay que tocar para empezar es `base_url`.

CARPETA	BLOQUE
Salud	Comprobar que el motor responde
Cimiento — temario y documentos · Generador de tests	Bloque 6
Onboarding — test de nivel	Bloque 0
Entrenamiento y Pista IA	Bloque 7
Banco de exámenes · Aula Virtual · Monitor del BOE	6.6, 8 y 10

CÓMO ENCADENAR LAS PETICIONES

Las carpetas van en el orden en que se usa el motor y, dentro de cada una, las peticiones están numeradas y se ejecutan **en ese orden**. Cada una deja en las variables el identificador que necesita la siguiente: la ingesta deja `curso_id` y `job_id`, el generador deja `sesion_id`, y así. Si se salta un paso, la siguiente falla por un identificador vacío, no por un fallo del motor.

4. Interfaces web

RUTA	PARA QUÉ
/	Bloque 6 — subir temario, ver su estructura y generar tests
/onboarding	Bloque 0 — test de nivel y perfil
/training	Bloque 7 — sesión de estudio, Pista IA y foto-test
/bank	Banco de exámenes oficiales
/boe	Monitor del BOE

Subir el temario y generar tests

Es la base de todo: sin temario ingerido no hay preguntas, ni test de nivel, ni pistas. Se prueba que el motor entiende la estructura del PDF y que **cada pregunta que genera cita textualmente el temario**, con su página.

Jerarquía: un curso son varios PDF

Un temario no llega en un fichero, sino repartido en bloques, y el modelo lo refleja: **Curso** → **Documento** → **Bloque** → **Tema** → **Chunk**. El curso es el contenedor, lo nombra el usuario, y cada PDF es un **documento** dentro de él.

LO PRIMERO QUE HAY QUE COMPROBAR

El nombre del fichero **no** puede acabar siendo el nombre del curso. Al subir `BLOQUE 1 TEMAS 1-10.pdf` a un curso llamado «Auxiliar Administrativo», el curso sigue llamándose así y el documento se llama como el fichero.

Recorrido

- 1 **Crear el curso con su primer PDF**
POST `/v1/courses` · multipart con `file` y `titulo` (el del CURSO). Devuelve `curso_id` y `job_id`, con **201** si el curso es nuevo.
 Si ese mismo PDF ya había inaugurado un curso, no se crea otro: responde **200** con `reused: true` y devuelve el curso de antes. Se deduplica por el contenido del fichero, así que renombrarlo no cambia nada, y el `titulo` de esa segunda petición **no se aplica**: el curso conserva el nombre con el que se dio de alta.
- 2 **Esperar a que termine la ingesta**
GET `/v1/jobs/{job_id}` hasta `estado: "done"`. Un temario grande tarda; el job informa de la etapa y del coste.
Mirar el `estado`, no solo el 200 de la respuesta. Un job que termina en `"error"` devuelve `resultado` vacío y explica el motivo en `mensaje` (`falta_openai_key` es el más común). De ahí salen `curso_id` y, en la generación, `sesion_id`: si el job falló, ese identificador no existe y los pasos siguientes no tienen con qué seguir.
- 3 **Añadir los demás PDF al mismo curso**
POST `/v1/courses/{curso_id}/documents` · un PDF por petición. **Ingerir uno no toca el temario de los demás.** Igual que el alta: **201** si el PDF es nuevo en ese curso y **200** con `reused: true` si ya estaba. El mismo PDF sí puede adjuntarse a *otro* curso.
- 4 **Ver el árbol completo**
GET `/v1/courses/{curso_id}` · devuelve `documentos` y `bloques`; cada bloque dice de qué PDF viene.
- 5 **Buscar en el temario (RAG)**
POST `/v1/courses/{curso_id}/search` · comprobar que encuentra pasajes de **todos** los PDF del curso.
- 6 **Generar un test**
POST `/v1/tests/generate` · devuelve `job_id`; al terminar deja la sesión con sus preguntas.
- 7 **Responder y ver el resultado**
POST `/v1/tests/{sesion_id}/answer` y luego **GET** `/v1/tests/{sesion_id}/result`.

Lo que hay que verificar en cada pregunta generada

CAMPO	QUÉ COMPROBAR
evidencia_cita	Aparece literalmente en el temario. Es la promesa del producto: nada inventado.
evidencia_pagina	Corresponde a una página de su propio PDF , no del acumulado del curso.
opciones	Cuatro, con una sola correcta y distractores plausibles.
enunciado	No contiene la cita: sería regalar la respuesta.

PRUEBAS QUE CONVIENE HACER AUNQUE «NO TOQUEN»

Subir dos PDF al mismo curso y verificar que el segundo no borró el temario del primero. **Subir el mismo PDF dos veces** al mismo curso: no se duplica. **Retirar un documento** (`DELETE .../documents/{id}`): se va su temario y el resto queda intacto. Un PDF corrupto o cifrado se rechaza con 4xx y no deja rastro.

Test de nivel y perfil de arranque

Mide por dónde anda el opositor antes de empezar. No genera preguntas nuevas: **reparte entre los bloques del temario preguntas ya publicadas**, así que el curso tiene que tener preguntas generadas antes (bloque 6).

Recorrido

- 1 **Componer el test de nivel**
POST /v1/onboarding/placement-test · con `curso_id`, `user_id` y `n_preguntas`.
- 2 **Responder todas**
POST /v1/tests/{sesion_id}/answer · una por pregunta. El cierre exige que no quede ninguna.
- 3 **Cerrar y leer el perfil**
POST /v1/onboarding/placement-test/{sesion_id}/finish · devuelve nivel, nota y el dominio bloque a bloque.

Qué mirar en el perfil

CAMPO	QUÉ COMPROBAR
<code>nivel_global</code>	<code>inicial</code> < 50 %, <code>medio</code> 50–80 %, <code>avanzado</code> ≥ 80 %.
<code>dominio_por_bloque</code>	Una entrada por bloque, con <code>documento_id</code> y el porcentaje.
<code>evaluado</code>	<code>false</code> si el test no preguntó nada de ese bloque. Un 0 % sin preguntas no es un suspenso , es falta de datos, y no se recomienda reforzarlo.
<code>recomendacion</code>	Señala el bloque más flojo de los evaluados .

CON UN CURSO DE VARIOS PDF

Los temarios reales traen marcadores `TEMA N`, y de ahí sale un bloque llamado «Contenido» **por cada PDF**. Cuando el curso tiene más de un documento, el nombre del bloque viene cualificado con el del PDF —«*Bloque 2 — Temas 11-20 · Contenido*»— para que la recomendación señale algo que el opositor pueda abrir.

COMPROBACIÓN DE IDEMPOTENCIA

Repetir el cierre devuelve **el mismo perfil**, no uno recalculado. Si queda alguna pregunta sin responder, responde `409 test_nivel_incompleto`.

La sesión de estudio y la Pista IA

Es la pantalla en la que el opositor responde. La única función de IA del bloque es la **Pista**: ayuda a razonar cuando se atasca, **sin revelarle nunca la respuesta**. Está limitada a tres pistas por sesión.

Modos de sesión

RUTA	QUÉ HACE
POST /v1/modes/errors/test	Repasa lo que el opositor falló
POST /v1/modes/surgical	Ataca sus temas más flojos
POST /v1/modes/photo-test	Mini-test desde la foto de una página impresa
GET /v1/modes/errors/{user_id}	Dominio por tema y preguntas falladas

La Pista IA

Admite **dos formas** de pedirla. La app manda la pregunta entera; quien ya tenga el identificador puede mandarlo y el motor resuelve la evidencia del temario por su cuenta.

```
POST /v1/modes/hint

{
  "user_id": "opositor-demo",
  "sessionId": "{{sesion_id}}",
  "questionText": "¿Cuál es el plazo general para resolver un procedimiento administrativo?",
  "options": ["1 mes", "2 meses", "3 meses", "6 meses"],
  "topicId": "{{topic_id}}",
  "topic": "Ley 39/2015",
  "oposicion": "justicia-tramitacion"
}
```

```
Respuesta

{
  "hint": "La Ley 39/2015 fija un plazo general para cuando ninguna norma especial diga lo contrario. Piensa en cuántos meses hay en un trimestre.",
  "articleRef": "art. 21.2 Ley 39/2015",
  "hintsRemaining": 2
}
```

Lo que hay que verificar en cada pista

REGLA	CÓMO COMPROBARLA
No revela la respuesta	No dice «la respuesta es X» ni señala la opción correcta. Es la regla de oro del bloque.
No nombra la letra	Nada de «la opción B», «marca la C» ni «c».
No copia una opción	Ni literalmente ni con otra grafía: «tres meses» cuenta como «3 meses».
No pasa de 300 caracteres	Si el modelo se pasa, la pista se rehace ; nunca se corta a media frase.
Orienta de verdad	«Lee bien la pregunta y las opciones» no es una pista: se descarta.
articleRef	Sale solo si es una cita concreta con número de artículo. Una vaguedad llega vacía.

EL TOPE DE TRES PISTAS

Si la petición lleva `sessionId`, el motor cuenta. La cuarta responde `429 limite_de_pistas_alcanzado` y `hintsRemaining` indica cuántas quedan. **Una pista descartada no gasta cupo**: si el modelo delata la respuesta y el motor la tira, el opositor no pierde una de las suyas. Sin `sessionId` no hay cupo (repaso suelto) y `hintsRemaining` viene a `null`.

PISTA APOYADA EN EL TEMARIO

Si `topicId` es un tema ingerido en el motor, el material de ese tema entra en la consulta y la pista se apoya en el temario que el opositor tiene comprado, no en lo que el modelo recuerde de la ley. Si la app usa su propio catálogo de temas, no pasa nada: se ignora sin error.

LATENCIA: DATO MEDIDO

El brief pide menos de 1 segundo. Medido de extremo a extremo con 20 llamadas por escenario: **mediana 1,1 s y p90 1,3 s**. Cuando la pista se rehace por violar una regla, se dobla (~2 s). **No se cumple**, y no se arregla tocando parámetros: está medido que bajar el tope de tokens no ayuda. Las palancas reales son un modelo más rápido o desplegar más cerca del proveedor.

Referencia legislativa

GET `/v1/modes/reference/{pregunta_id}` — devuelve la cita legal de una pregunta. Si en su evidencia no hay ninguna norma, responde `422` antes que inventarse una.

Qué mirar para dar por buena una prueba

Bloque 6

- El curso se llama como lo escribió el usuario, **no como el PDF**.
- Cada PDF aparece como documento con sus bloques y temas.
- Subir un segundo PDF **no borra** el temario del primero.
- Toda cita aparece literalmente en el temario, con su página.
- La búsqueda alcanza a todos los PDF del curso.

Bloque 0

- El test reparte entre **todos** los bloques con preguntas.
- Un bloque del que no se preguntó sale `evaluado: false`.
- La recomendación señala un bloque **identificable**.
- Cerrar dos veces devuelve el mismo perfil.

Bloque 7

- La pista **nunca** delata la respuesta ni nombra una letra.
- Cabe en 300 caracteres y orienta sobre algo concreto.
- La cuarta pista de una sesión se rechaza con 429.
- Una pista descartada no descuenta cupo.
- Los modos solo sirven preguntas **vigentes** del temario.

En cualquier bloque

- Ningún fallo devuelve **500**: los errores previstos son 4xx con su código.
- Un identificador que no existe da **404**, no una lista vacía.
- Los trabajos largos siempre terminan en `done` o `error`.

COSTE ORIENTATIVO

Ingerir un temario, **0,01–0,015 USD**; cada pregunta generada, **0,013 USD**; cada pista, **0,003 USD**. Los trabajos largos informan de su coste real en `cost_usd`.

Errores que puede devolver y qué significan

CÓDIGO	DETALLE	QUÉ PASÓ
400	<i>varios</i>	PDF no válido, cifrado o sin páginas. También una URL malformada.
404	<code>curso_no_encontrado</code>	El identificador no existe.
409	<code>curso_no_listo</code>	Se pidió generar o buscar antes de terminar la ingesta.
409	<code>pregunta_no_disponible</code>	El monitor del BOE la retiró: su norma cambió y ya no se puede usar.
409	<code>test_nivel_incompleto</code>	Se cerró el test de nivel con preguntas sin responder.
413	<i>tamaño</i>	El PDF supera el máximo de MB o de páginas.
422	<code>sin_chunks_elegibles</code>	La consulta semántica no encontró nada en el ámbito elegido.
422	<code>pista_revela_respuesta</code>	Delataba la respuesta dos veces y se descartó. Es el sistema funcionando.
422	<code>pista_sin_valor</code>	La pista no orientaba nada («piénsalo mejor»).
422	<code>pista_demasiado_larga</code>	No cabía en 300 caracteres ni al rehacerla.
422	<code>falta_openai_key</code>	Falta la clave de OpenAI, o está mal pegada, o viaja en una cabecera que no es <code>X-OpenAI-Key</code> . En una operación asíncrona no llega como código HTTP: aparece en el <code>mensaje</code> del job, con <code>estado: "error"</code> .

CÓDIGO	DETALLE	QUÉ PASÓ
422	clave_openai_invalida	La clave existe pero OpenAI la rechaza (revocada o sin permiso para el modelo).
422	sin_credito_openai	La cuenta de OpenAI se quedó sin saldo.
429	limite_de_pistas_alcanzado	Se gastaron las tres pistas de la sesión.